2023 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：M 応用力学・計算力学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 9 ページです。問題は 2 ページから 9 ページに印刷されています。問題裏面は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題があります。4 問すべてに解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（両面利用可）を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：M1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

M1.（機械力学）

(1) 図 1-1 のように、質量 m で半径 r の均質な円板が、斜面上の高さ h の初期位置から静かに放たれ、斜面、曲面 1、床面および半径 R（$R > r$）の曲面 2 から構成される面上を滑らずに転がる。以下の各設問に答えなさい。ただし、重力加速度を g として、円板と各面との間の摩擦による損失は無視する。

① 円板の重心まわりの慣性モーメント I_G を求めなさい。
② 床面を位置エネルギの基準とすると、初期位置における円板の位置エネルギ U_0 および運動エネルギ T_0 を求めなさい。
③ 位置 A において円板の重心が速度 v_A で運動しているとき、位置 A での円板の位置エネルギ U_A および運動エネルギ T_A を求めなさい。
④ 位置 A における円板の重心の速度 v_A を求めなさい。
⑤ 円板が曲面 2 を離れずに一周するための h の条件を求めなさい。

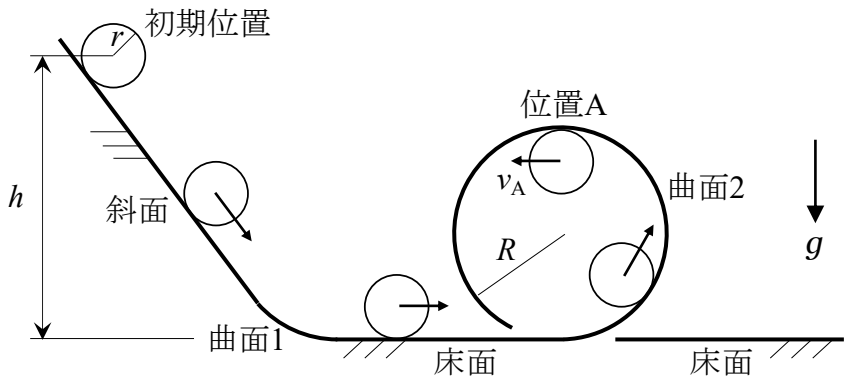


図 1-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 図1-2のように、質量mで重心まわりの慣性モーメントI_Gの均質な段付き円板が、水平面上に置かれており、半径 r の円周には糸がまかれている。糸の先端は水平面に対して常に角度 α（$0 < \alpha < \pi/2$）を保って力 P で引っ張られる。重力加速度を g として、以下の各設問に答えなさい。ただし、段付き円板は水平面上を滑りなく転がり、糸の質量と伸びは無視してよい。座標系は図中のものを用いること。

① 段付き円板の自由体図を描きなさい。
② 段付き円板に関する力のつり合い式（または運動方程式）および力のモーメントのつり合い式（または運動方程式）を求めなさい。
③ x と θ の関係式を求めなさい。
④ 段付き円板が静止した状態から糸を引っ張り始めた場合、この段付き円板が動く方向を求めなさい。

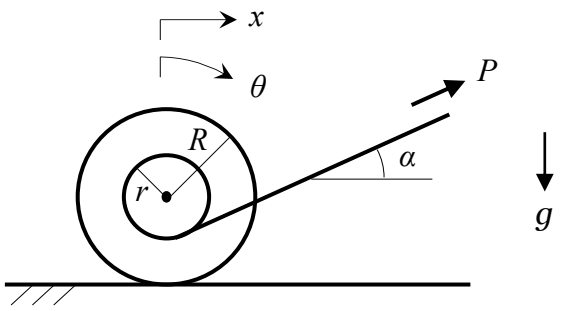


図 1-2

M2.（材料力学）

(1) 図 2-1 に示すように、長さ L_1、断面積 A_1、縦弾性係数 E_1の棒 1 と、長さ L_2、断面積 A_2、縦弾性係数 E_2の棒 2 の右端が剛体に結合され、左端は壁に固定されている。剛体に図 2-1 のように荷重 Pを加える。剛体は水平方向にのみ移動する。以下の各設問に答えなさい。

① 棒 1、棒 2 に生じる応力をそれぞれ σ_1、σ_2とする。変位を考えたとき、σ_1と σ_2の間に成り立つ関係式を書きなさい。
② σ_1、σ_2と Pの間に成り立つ力のつり合い式を書きなさい。
③ 剛体の変位を求めなさい。ただし、解答に σ_1、σ_2 は用いてはいけない。

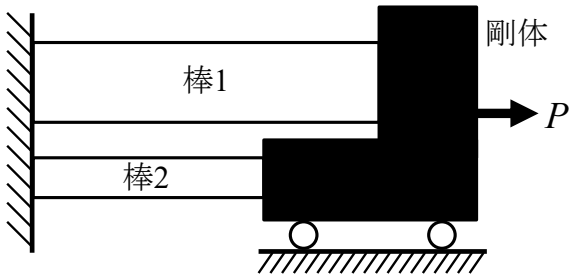


図 2-1

(2) 図 2-2 に示す全長 $3L$のはりは、A 点、C 点で単純支持されており、B 点、D 点に上向きの荷重 P_B、P_Dがそれぞれ作用している。ただし、$P_B \neq P_D$ である。A 点、C 点における反力 R_A、R_C を以下の手順で求めなさい。

① A 点および C 点まわりのモーメントのつり合い式をそれぞれ書きなさい。
② R_A、R_C の大きさと向きをそれぞれ求めなさい。

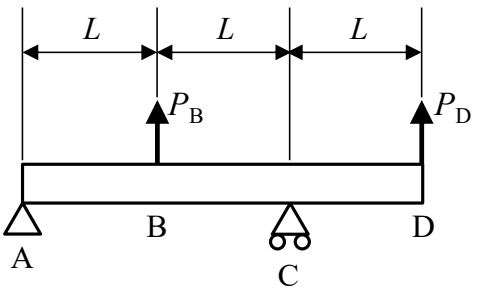


図 2-2

（次ページへつづく）

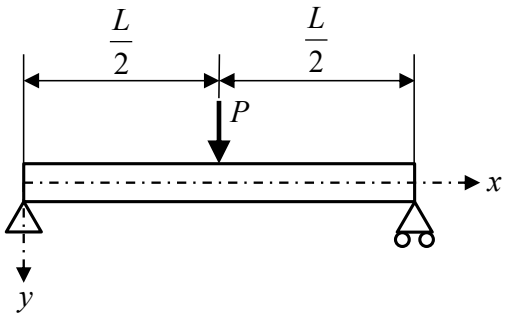
（前ページからのつづき）

(3) 図 2-3(a)に示すように、全長 L の両端支持はりの中央に下向きの荷重 P が作用している。はりの断面は図 2-3(b)のとおりである。以下の各設問に答えなさい。

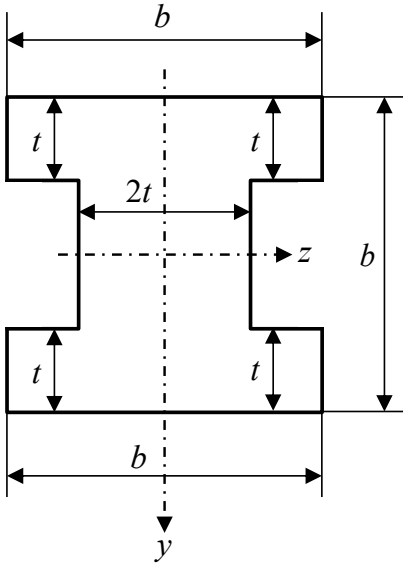
① BMD（モーメント図）を描きなさい。図には主要な寸法およびモーメントの値も記入しなさい。

② 断面 2 次モーメント I_z を求めなさい。なお、座標系は図中に示すとおりである。

③ b = 10 mm、t = 3 mm、L = 203mm、P = 0.32 kN のとき、荷重点の位置における縁応力の絶対値を求めなさい。解答には導出過程を詳しく書き、応力の単位も記しなさい。



(a)



(b)

図 2-3

M3.（熱力学）

(1) 85 °C のコーヒーを室内（室温 25 °C）に放置すると、時間と共にコーヒーは冷めていく。コーヒーが冷めていく現象を例に示しながら、下記の熱力学法則①～③について各々説明しなさい。

① 熱力学第０法則

② 熱力学第１法則

③ 熱力学第２法則

(2) 内容積 V、消費電力 A で効率（電気エネルギーから冷蔵庫の機械的仕事への変換効率）が 100 %の冷蔵庫について考える。この冷蔵庫の中は空気のみが入っており、空気の密度は ρ、定圧比熱は c_p、比熱比は κ とする。なお、これらの物性値は温度に依らず一定と仮定する。また、扉を閉めた状態においては、冷蔵庫は容積一定の密閉容器であるとし、冷蔵庫内部と外部からの冷蔵庫本体への熱の授受は無いものと考える。以下の各設問に答えなさい。

① 庫内空気の定積比熱を求めなさい。

② この冷蔵庫の動作係数をε_Rとすると、庫内から取り去られる熱量を求めなさい。

③ 運転中の冷蔵庫を、扉を閉めたまま運転を中止し放置すると、2 時間後には庫内の温度が ΔT 上昇した。冷蔵庫内へ流入した熱量を求めなさい。

④ ③の条件下において冷蔵庫を運転し、庫内温度を一定に保つために必要な消費電力を求めなさい。

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 熱機関について、以下の各設問に答えなさい。解答には導出過程も書きなさい。

① 天然ガスの燃焼温度を 1500 K とし、冷却に 300 K の海水を用いるガスタービンシステムを考える。この熱機関をカルノー機関と想定し、熱効率を求めなさい。

② ①の装置は改良により燃焼温度が上がり、熱効率が 5 %向上した。このときの燃焼温度を求めなさい。

③ ①の条件で運転される実機の熱効率が 0.4 であるとする。この値から、この熱機関のエクセルギー効率を求めなさい。

M4.（流体力学）

(1) 以下の文章中の［（ア）］から［（サ）］に適切な式あるいは語句を記入しなさい。

① 2 次元流れの速度場 $\mathbf{V}$ の x 方向成分を u、y 方向成分を v としたとき、速度場の発散は $\nabla\cdot\mathbf{V}=$［（ア）］と書ける。速度場の発散が 0 となる流れを［（イ）］流れと呼ぶ。［（イ）］流れに対し［（ウ）］と呼ばれるスカラー関数 ψ を導入することで、x 方向および y 方向の速度成分は $u=$［（エ）］および $v=$［（オ）］と書ける。

② 密度 ρ の水が入った円筒容器を考える。水平な容器底面から測った水面高さは h である。容器は大気に開放されており、水面の圧力は大気圧 p_a に等しい。重力加速度は g である。以下、容器の運動を考える際、容器底面は常に水平を保つものとする。容器が静止しているとき、容器底面の（絶対）圧力は［（カ）］である。容器が鉛直下向きに一定の速度 W で運動するとき、容器底面の（絶対）圧力は［（キ）］である。容器が鉛直下向きに自由落下するとき、容器底面の（絶対）圧力は［（ク）］である。

③ 水流中の特定の流体粒子が描く軌跡を［（ケ）］線と呼ぶ。水流中の特定の位置からインクを注入した際に現れる筋を［（コ）］線と呼ぶ。水流が［（サ）］状態にあるとき、これら 2 つの線は一致する。

(2) 図 4-1 のように、大気開放の容器（断面積 A_1）に入った密度 ρ の水が、容器側面に設けられた小孔（断面積 A_2）から大気に向かって流出している。重力加速度 g のもと、下降する水面の速度を V_1 とする。容器側面の小孔から出る水流は、出口断面に対し一様な速度 V_2 をもつ。小孔から測った水面高さを h とする。以下の各設問に答えなさい。

① 速度 V_2 を A_1、A_2、V_1 を用いて表しなさい。

② 小孔は容器断面に比べ十分に小さく（$A_2 \ll A_1$）、水面高さ h は一定値とみなせる。このとき、速度 V_2 を g、h を用いて表しなさい。導出過程も示すこと。

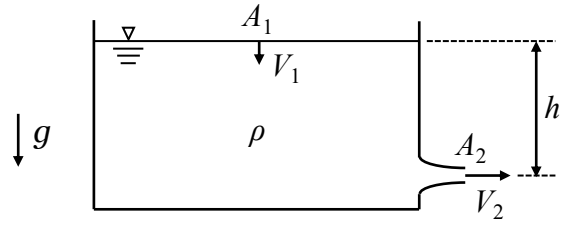


図 4-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 図 4-2 のように、水平に置かれた 2 枚の無限に広い平板間に混ざり合わない流体 1（密度 ρ_1、粘度 μ_1）および流体 2（密度 ρ_2、粘度 μ_2）が層をなしている。2 枚の平板間の距離は h、流体 1 の層の厚さは $0.5h$ である。下側の平板（$y=0$）は固定されている。一方、上側の平板（$y = h$）は x 軸方向に一定速度 V で移動している。その結果、2 枚の平板間には、x 方向にのみ速度成分 $u(y)$をもつ完全発達流れ（層流）が形成される。以下の各設問に答えなさい。

① 問題文で設定した仮定のもと、流体 1 の層に対する x 方向のナビエ・ストークスの式を書きなさい。
② 流体 1 と流体 2 との間の界面（$y = 0.5h$）ではせん断応力 τ が連続であることを用いて、界面の移動速度 $u(0.5h)$を求めなさい。導出過程も示すこと。
③ 2 枚の平板間のせん断応力 τ の分布（$0 \leqq y \leqq h$）を描きなさい。図中には、せん断応力の代表的な値も記すこと。

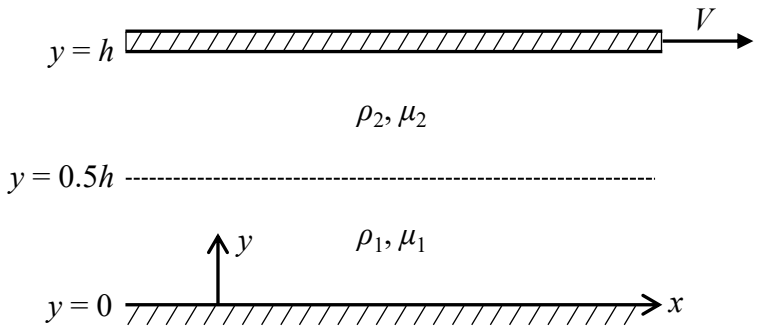


図 4-2